

齐鲁工业大学《无机化学》

2023—2024 学年第一学期期末考试试题

专业班级：_____

总分： 100 分

学生学号：_____

姓名：_____

一、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 下列元素中，哪一个是典型的金属元素，并且位于周期表的 s 区？（ ）
 - A. 铝 (Al)
 - B. 钠 (Na)
 - C. 硅 (Si)
 - D. 氧 (O)
2. 在无机化学中，酸性强弱常常与中心原子的电负性有关。以下哪个分子或离子因其中心原子电负性最高而具有最强的酸性？（ ）
 - A. HCl
 - B. HBr
 - C. HI
 - D. HF
3. 配位化合物中，直接与中心原子（或离子）结合的离子或分子称为配体。下列哪个不是常见的配体？（ ）
 - A. 水 (H_2O)
 - B. 氨 (NH_3)
 - C. 氢离子 (H^+)
 - D. 氯离子 (Cl^-)
4. 周期表中同一主族的元素往往具有相似的化学性质。下列哪一对元素不属于同一主族？（ ）
 - A. 氟 (F) 和 氯 (Cl)
 - B. 钠 (Na) 和 钾 (K)
 - C. 镁 (Mg) 和 钙 (Ca)
 - D. 铝 (Al) 和 硅 (Si)
5. 原子序数为 18 的元素，其最外层电子排布为多少？（ ）

- A. $2s^2 2p^6$
- B. $2s^2 2p^6 3s^2$
- C. $2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
- D. $2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 0$

6. 在配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 中, 中心离子 Co 的配位数是: ()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 6

二、判断题 (每题 3 分, 共 18 分)

1. 原子序数为 1 的元素 (氢) 是所有元素中最轻的, 并且它总是以单质气体的形式存在。 ()
2. 在所有主族元素中, 氧 (O) 具有最高的电负性, 因此它总是表现出强氧化性。 ()
3. 金属的熔点总是低于非金属, 这是由于金属内部存在自由电子所导致的。 ()
4. 酸碱中和反应总是生成盐和水, 且反应的热效应总是放热的。 ()
5. 配合物中的中心离子与配体之间通过离子键连接, 形成稳定的配合物结构。 ()
6. 过渡金属元素由于其 d 轨道的存在, 通常能够形成多种颜色和磁性的配合物。 ()

三、填空题 (每题 3 分, 共 18 分)

1. 在元素周期表中, 位于第二周期第 VIA 族的元素符号是_____。
2. 水的电离平衡常数 (K_w) 在室温下约为_____ (以科学记数法表示)。
3. 过渡金属元素铁 (Fe) 在自然界中主要以_____ (填“+2”或“+3”) 价态的化合物存在。
4. 氯化铵 (NH_4Cl) 是强电解质, 在水溶液中完全电离产生_____离子和_____离子。
5. 配合物 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 中, 中心离子 Cu 的配位数是_____, 配体是_____。

6. 硅 (Si) 是一种半金属元素, 它在半导体工业中有重要应用, 硅单质与氢氟酸 (HF) 反应的化学方程式为_____。

四、名词解释题 (每题 4 分, 共 16 分)

1. 电负性:

2. 配位化合物 (配合物):

3. 电离能:

4. 晶格能:

五、简答题 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 简述酸碱理论的发展历程, 并比较阿伦尼乌斯酸碱理论与布朗斯特-劳里酸碱理论的异同点。

2. 解释为什么过渡金属元素能够形成多种颜色的配合物, 并举例说明这一性质在日常生活或工业生产中的应用。

3. 详细阐述配位化合物的命名规则, 包括中心离子、配体、配位数以及电荷的表示方法, 并给出一个具体的配合物命名示例。

4. 分析影响金属离子水解程度的因素有哪些, 并讨论这些因素如何影响水解反应的进行和平衡的移动。

六、论述题（每题 10 分，共 10 分）

论述无机化学在材料科学中的应用及其重要性。

无机化学作为化学的一个重要分支，不仅在理论研究上具有重要意义，而且在材料科学的发展中扮演着至关重要的角色。请从以下几个方面进行论述：

1. 阐述无机化合物如何构成了许多基本和重要的材料类型，如金属、陶瓷、玻璃、半导体等，并举例说明这些材料在现代科技、工业和生活中的应用。
2. 讨论如何利用无机化学的基本原理（如晶体结构、化学键、电子排布等）来设计和开发新型材料，以满足特定性能需求（如高强度、高导电性、耐高温、耐腐蚀等）。
3. 分析无机材料在能源存储（如锂离子电池、超级电容器）、能源转换（如太阳能电池、燃料电池）以及能源传输（如超导材料）等方面的重要性和最新进展。

